République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

ESPRIT — École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Rapport de projet de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National d'Ingénieur [spécialité / option]

Reconstruction et prévision du champ de vent 3D par un opérateur neuronal de Fourier contraint par la physique

(PC-FNO3D) et application web ATOM Wind

Réalisé par : **Ines Rouatbi**

Encadrant académique : [Nom et prénom]

Encadrant professionnel : [Nom et prénom (Tukhnanutha)]

Organisme d'accueil : **Tukhnanutha**, Bizerte

Projet ANEO — application ATOM Wind

Année universitaire 2025–2026

Dédicace

[Texte de la dédicace, rédigé par l'autrice.]

Remerciements

[Remerciements personnels : encadrant académique, encadrant professionnel et équipe de Tukhnanutha, membres du jury, famille.]

Résumé

Ce projet de fin d'études, réalisé chez Tukhnanutha dans le cadre de l'écosystème ANEO, porte sur la reconstruction du champ de vent tridimensionnel (composantes u, v, w) entre 25 et 1 000 m d'altitude à partir de mesures de surface éparses. Nous avons conçu *PC-FNO3D*, un opérateur neuronal de Fourier 3D contraint par la physique : la perte combine l'erreur sur les données, la régularité des gradients, la conservation anélastique de la masse $\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$ et la condition au sol. Sur un jeu synthétique de 100 jours, le modèle de référence (v7) atteint cinq des six objectifs mesurés (résidu de masse $2{,}6 \cdot 10^{-5}$, inférence en 91 ms sur GPU, robustesse à 25 % des capteurs) et divise par 7,5 à 9,8 l'erreur maximale des méthodes de référence (profil logarithmique ou loi de puissance avec interpolation IDW ou krigeage). Le modèle a ensuite été transposé au domaine réel du Grand Tunis (68×56 km) en apprenant une correction du profil ERA5, avec une vérité générée forcée par ERA5 et une validation sur les anémomètres réels et les radiosondages. Le modèle livré (v4) obtient une erreur globale de 0,38 m/s, un résidu de masse de $1{,}05 \cdot 10^{-5}$ et une couverture calibrée de 88 % pour l'intervalle à 80 %. Le tout est servi par une API sécurisée, un serveur MCP et l'application web trilingue ATOM Wind (vue 3D, conseils agricoles de J0 à J+2, démonstration éolienne). Les limites sont rapportées sans les masquer : le niveau le plus bas reste à 0,53 m/s, et l'étude de dimensionnement du réseau (OS6) montre que le modèle actuel ne tire aucun gain de capteurs ajoutés.

Mots-clés : champ de vent 3D, opérateur neuronal de Fourier, apprentissage contraint par la physique, ERA5, GFS, quantification de l'incertitude, application web.

Abstract

This final-year project, carried out at Tukhnanutha within the ANEO ecosystem, addresses the reconstruction of the three-dimensional wind field (u, v, w) between 25 and 1,000 m above sea level from sparse surface measurements. We designed *PC-FNO3D*, a physics-constrained 3D Fourier neural operator whose loss combines the data error, a gradient term, anelastic mass conservation $\nabla \cdot (\rho\vec{v}) = 0$ and the ground boundary condition. On a 100-day synthetic dataset the reference model (v7) meets five of the six measured objectives (mass residual $2.6 \cdot 10^{-5}$, 91 ms GPU inference, robustness with 25 % of the sensors) and reduces the worst-level error of the reference methods (log or power-law profile with IDW or kriging) by a factor of 7.5 to 9.8. The model was then transferred to the real Greater Tunis domain (68×56 km) by learning a correction of the ERA5 profile, with an ERA5-forced generated truth and validation against real anemometers and radiosondes. The delivered model (v4) reaches a global error of 0.38 m/s, a mass residual of $1.05 \cdot 10^{-5}$ and a calibrated 88 % coverage of the 80 % interval. It is served through a secured API, an MCP server and the trilingual ATOM Wind web application (3D view, farming advice from day 0 to day 2, wind-energy demonstration). Limits are reported as measured: the lowest level remains at 0.53 m/s, and the network-sizing study (OS6) shows that the current model gains nothing from additional sensors.

Keywords: 3D wind field, Fourier neural operator, physics-constrained learning, ERA5, GFS, uncertainty quantification, web application.

Table des matières

Dédicace **i**

Remerciements **ii**

Résumé **iii**

Abstract **iv**

Liste des abréviations **x**

Introduction générale **1**

1 Contexte général du projet **3**

1.1 Organisme d'accueil . . . 3

1.1.1 Tukhnanutha . . . 3

1.1.2 L'écosystème ANEO et le mât Porteur . . . 3

1.2 Problématique . . . 3

1.3 Objectifs . . . 4

1.3.1 Objectifs spécifiques . . . 4

1.3.2 Objectifs de performance mesurables (DSO) . . . 4

1.4 Démarche méthodologique . . . 5

1.4.1 Le cycle TDSP . . . 5

1.4.2 La preuve de concept selon Nuthora Edu . . . 6

1.4.3 L'organisation Scrum . . . 7

1.4.4 Pratiques d'ingénierie . . . 7

1.5 Planification . . . 7

1.5.1 Planification initiale . . . 7

1.5.2 Évolution du plan au fil des résultats . . . 8

2 État de l'art **10**

2.1 Le vent dans la couche limite atmosphérique . . . 10

2.1.1 Profil vertical . . . 10

2.1.2 Phénomènes locaux . . . 10

2.1.3 Conservation de la masse . . . 10

2.2 Méthodes classiques de reconstruction . . . 11

2.2.1 Interpolation spatiale . . . 11

2.2.2 Modèles numériques et réanalyses . . . 11

2.3 Apprentissage profond pour les champs physiques 11
2.3.1 Réseaux convolutifs et graphes 11
2.3.2 Opérateurs neuronaux 11
2.3.3 Apprentissage contraint par la physique 12
2.4 Architectures explorées dans le projet 12
2.5 Positionnement 13

3 Données **14**
3.1 Le jeu synthétique ANEO 14
3.1.1 Génération 14
3.1.2 Limites du jeu synthétique 15
3.1.3 Contrat de données 15
3.2 Le domaine réel du Grand Tunis 15
3.2.1 Grille et surface 15
3.2.2 Forçage ERA5 et vérité générée 15
3.2.3 Mesures réelles 16
3.2.4 Découpage temporel 16
3.2.5 Entrée de production 17

4 Le modèle PC-FNO3D **18**
4.1 Formulation 18
4.2 Architecture 18
4.3 Canaux d'entrée 19
4.4 Sortie résiduelle sur ERA5 19
4.5 Fonction de perte 20
4.6 Entraînement 20
4.7 Composante verticale par continuité 21
4.8 Quantification de l'incertitude 21
4.9 Métriques 21

5 Expérimentations et résultats **22**
5.1 Protocole d'évaluation 22
5.2 Modèle de référence synthétique (v7) 23
5.2.1 Verdicts DSO 23
5.2.2 Tentatives sur le DSO1 23
5.2.3 Comparaison aux méthodes de référence 24
5.2.4 Fiabilité, alertes et éolien 25
5.3 Domaine réel du Grand Tunis 25
5.3.1 Lignée des modèles 25
5.3.2 Décision de livraison de la v4 26

5.3.3 Validation sur les mesures réelles 27
5.3.4 Affinage sur les stations : un gain illusoire 28
5.4 Plan de déploiement du réseau ANEO (OS6) 28
5.5 Prévision à +24 et +48 h (OS7) 29
5.6 Bilan de conformité 29
5.7 Discussion 30

6 Réalisation logicielle **31**
6.1 Architecture d'ensemble 31
6.2 Le paquet `pcfno3d` 31
6.3 Service web et sécurité 32
6.3.1 API REST 32
6.3.2 Sécurité 32
6.3.3 Serveur MCP et assistant 33
6.4 Temps réel et prévision 33
6.5 L'application ATOM Wind 33
6.6 Qualité logicielle 34

Conclusion générale et perspectives **35**

Bibliographie **37**

A Configuration et commandes **39**
A.1 Configuration du modèle livré (v4) 39
A.2 Principales commandes 40
A.3 Conventions 40

Table des figures

1.1 Le cycle TDSP du projet et ses itérations (flèches en pointillé). 6
1.2 Diagramme de Gantt prévisionnel (mars–septembre 2026). 8

4.1 Architecture de PC-FNO3D. 19

5.1 Pire RMSE de niveau : PC-FNO3D contre les méthodes de référence (test synoptique). 24
5.2 RMSE global sur le test du Grand Tunis (180 instants) selon la version du modèle. 25
5.3 Couverture de l'intervalle à 80 % (DSO6). 27
5.4 Erreur aux stations réelles (station exclue de l'entrée), vent à 10 m. . . . 27
5.5 Affinage v3 : station cible contre station jamais vue (validation croisée spatiale). 28
5.6 OS6 : pire RMSE de niveau selon le nombre de capteurs ajoutés (test, 180 instants). 29

6.1 Architecture de déploiement. 31

Liste des tableaux

1.1 Objectifs de performance du modèle (DSO). 5
1.2 Étapes TDSP et chapitres du rapport. 6
1.3 Évolution du projet. 9

2.1 Architectures explorées puis abandonnées. 12

3.1 Caractéristiques du jeu synthétique `aneo_dataset_3d_v2`. 14
3.2 Sources de données réelles. 16

4.1 Paramètres d'entraînement. 20

5.1 Résultats de la v7 sur le test synoptique (120 instants, 50 % des capteurs). 23
5.2 Mesure décisive de la correction M1 (A100, 16/10/2026). 24
5.3 v4 (livrée) contre v2 prolongée, test du Grand Tunis (180 instants). . . . 26
5.4 Bilan de conformité au cahier des charges (modèle livré v4). 30

6.1 Principaux modules du paquet. 32

Liste des abréviations

Sigle	Signification
ANEO	Réseau de capteurs environnementaux de l'écosystème Tukhnanutha
API	Interface de programmation (*Application Programming Interface*)
ATOM Wind	Application web de restitution du vent 3D (agriculture, éolien)
DEM	Modèle numérique de terrain (*Digital Elevation Model*)
DSO	Objectif de performance mesurable (critère d'acceptation du modèle)
EMA	Moyenne exponentielle des poids (*Exponential Moving Average*)
ERA5	Cinquième réanalyse atmosphérique du CEPMMT (ECMWF)
FAO-56	Méthode Penman-Monteith de la FAO pour l'évapotranspiration
FFT	Transformée de Fourier rapide
FNO	Opérateur neuronal de Fourier (*Fourier Neural Operator*)
GEFS	Ensemble de prévision global de la NOAA (31 membres)
GFS	Système de prévision global de la NOAA (*Global Forecast System*)
IDW	Pondération inverse à la distance (*Inverse Distance Weighting*)
IGRA	Archive mondiale des radiosondages (*Integrated Global Radiosonde Archive*)
INM	Institut National de la Météorologie (Tunisie)
MCP	Protocole de contexte de modèle (*Model Context Protocol*)
METAR	Message d'observation météorologique d'aérodrome
OMM	Organisation Météorologique Mondiale
OS	Objectif spécifique du cahier des charges
OSSE	Expérience de simulation de systèmes d'observation
PC-FNO3D	Opérateur neuronal de Fourier 3D contraint par la physique
RMSE	Racine de l'erreur quadratique moyenne
SYNOP	Message d'observation synoptique de station au sol

Introduction générale

Le vent conditionne une grande partie des activités humaines exposées au climat : la réussite d'un traitement phytosanitaire, la quantité d'eau perdue par une parcelle irriguée, la production d'une éolienne, la sécurité d'un levage sur un chantier. Ces décisions se prennent à des hauteurs très différentes — 2 à 10 m pour l'agriculture, 50 à 150 m pour l'éolien — et en des lieux où, le plus souvent, aucun instrument ne mesure le vent. Les stations météorologiques sont rares, placées près du sol, et les modèles numériques de prévision décrivent l'atmosphère sur des mailles de plusieurs kilomètres qui lissent l'effet du relief et du littoral.

Tukhnanutha, holding technologique tunisienne, développe l'écosystème ANEO : un réseau de capteurs environnementaux portés par des mâts multiservices, et des services numériques construits sur leurs données. Ce projet de fin d'études répond à une question centrale de cet écosystème : *comment connaître le vent partout, à toutes les hauteurs utiles, à partir de mesures prises en quelques points près du sol ?*

Nous y répondons par un modèle d'apprentissage profond contraint par la physique, **PC-FNO3D**, un opérateur neuronal de Fourier tridimensionnel qui reconstruit en moins d'une seconde les trois composantes du vent sur douze niveaux, de 25 à 1 000 m d'altitude. Le modèle apprend sur des données dont il respecte la physique : la conservation de la masse et la condition au sol font partie de sa fonction de perte. Il est ensuite transposé à un domaine réel, le Grand Tunis, confronté aux mesures réelles des anémomètres et des radiosondages, et mis en service dans une application web, **ATOM Wind**, destinée aux agriculteurs et aux exploitants éoliens.

Le travail s'est déroulé en plusieurs étapes qui structurent ce rapport :

— le **chapitre 1** présente l'organisme d'accueil, le problème, les objectifs mesurables (DSO) fixés par le cahier des charges et la conduite du projet ;

— le **chapitre 2** situe le travail par rapport aux méthodes classiques d'interpolation, aux modèles numériques de l'atmosphère et aux architectures d'apprentissage profond, dont celles que nous avons essayées puis abandonnées ;

— le **chapitre 3** décrit les données : le jeu synthétique ANEO, puis le domaine réel du Grand Tunis (relief, occupation du sol, ERA5, stations, radiosondages, prévisions GFS) ;

— le **chapitre 4** détaille l'architecture PC-FNO3D, la perte physique, l'entraînement et la quantification de l'incertitude ;

— le **chapitre 5** rapporte les résultats, critère par critère, y compris les résultats négatifs et les décisions qui en ont découlé ;

— le **chapitre 6** présente la réalisation logicielle : paquet Python, API, serveur MCP, mise en service et application ATOM Wind ;

— la conclusion dresse le bilan et les perspectives.

Un principe a guidé tout le projet, celui de la preuve de concept de Nuthora Edu : *un résultat n'est retenu que s'il est mesuré face à des critères fixés à l'avance.* Cette exigence est l'un des apports du travail : elle a permis d'écarter des pistes séduisantes mais fragiles — correction post-modèle, affinage sur les stations — et de fonder chaque décision, y compris les résultats négatifs, qui orientent directement la suite du projet.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Organisme d'accueil

1.1.1 Tukhnanutha

Tukhnanutha est une holding technologique tunisienne qui réunit un pôle de recherche appliquée et des activités de services numériques. Le stage s'est déroulé au sein de son équipe de recherche et développement, à Bizerte, sous l'encadrement de [nom de l'encadrant professionnel]. [Compléter : date de création, effectif, secteurs d'activité, organigramme si souhaité.]

Le projet est porté par **Nuthora Edu**, le pôle de recherche appliquée et de formation de Tukhnanutha, qui fournit son cadre de réalisation et sa démarche de preuve de concept (section 1.4). Ses résultats intéressent directement plusieurs filiales du groupe, en premier lieu **AGRO-IN**, consacrée à l'agriculture de précision, à laquelle s'adresse l'espace agriculteur d'ATOM Wind.

1.1.2 L'écosystème ANEO et le mât Porteur

Les services de Tukhnanutha sont pensés pour être déployés sur le terrain au moyen d'une cellule standardisée, le *Porteur* : un mât multiservice qui associe mesure environnementale, connectivité, énergie, supervision et stockage des données. Les mâts sont prévus en quatre hauteurs (15, 20, 25 et 30 m) et produisent leur propre énergie par une source hybride solaire et éolienne. L'ensemble des capteurs portés par ces mâts forme le réseau **ANEO**.

Les capteurs ANEO mesurent près du sol, à la hauteur des mâts, et en des points séparés de plusieurs centaines de mètres. Or les usages visés — conseil agricole, estimation de la production éolienne, choix des emplacements des mâts eux-mêmes — demandent le vent partout et à d'autres hauteurs. C'est l'objet de l'application **ATOM Wind**.

1.2 Problématique

Le problème se formule ainsi : *à partir d'un instantané de mesures de surface éparses et bruitées, reconstruire le champ de vent tridimensionnel* (u, v, w) *sur tous les nœuds*

d'une grille 3D, du sol jusqu'à 1 000 m, en moins d'une seconde, en respectant les lois physiques et en indiquant la confiance à accorder à chaque valeur.

Trois difficultés rendent le problème délicat :

1. **l'absence de vérité en altitude** : un réseau de surface ne mesure rien au-dessus de 30 m ; il faut donc une vérité d'apprentissage construite autrement (générateur physique, réanalyse) et la valider sur les rares mesures d'altitude existantes (radiosondages) ;
2. **le relief et le littoral** : le terrain tunisien n'est pas plat ; une partie des niveaux bas est sous le relief, et la brise de mer domine le cycle diurne près des côtes ;
3. **la contrainte de temps** : une reconstruction doit être servie en temps quasi réel, ce qui exclut un modèle numérique de méso-échelle relancé à chaque instant.

1.3 Objectifs

1.3.1 Objectifs spécifiques

Le cahier des charges, révisé au fil du projet jusqu'à sa version 12, fixe les objectifs spécifiques suivants :

— **OS1 — reconstruction spatiale** : apprendre le champ 3D à partir des mesures éparses ;

— **OS2 — contraintes physiques** : imposer la conservation anélastique de la masse $\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$ et la condition au sol ;

— **OS6 — plan de déploiement du réseau ANEO** : dire combien de capteurs installer et où, en simulant leur apport ;

— **OS7 — prévision du vent 3D à +24 et +48 h** : le même modèle nourri par la prévision GFS au lieu de la réanalyse ;

— **OS8 — applications métier** : l'agriculture comme application principale (fenêtres de traitement et d'irrigation de J0 à J+2, besoin en eau FAO-56) et une démonstration éolienne entre 50 et 150 m.

1.3.2 Objectifs de performance mesurables (DSO)

Le modèle est jugé sur des critères chiffrés, mesurés sur un jeu de test jamais utilisé pour le régler (tableau 1.1).

Table 1.1 – Objectifs de performance du modèle (DSO).

Code	Critère	Seuil
DSO1	Précision : RMSE de u et v à chaque niveau, et R^2	$\leq 0{,}5\,\mathrm{m/s}$; $R^2 \geq 0{,}95$
DSO2	Conservation de la masse : résidu de $\nabla \cdot (\rho\vec{v})$ normalisé	$\leq 10^{-4}$
DSO3	Finesse des détails : rapport de rugosité prédiction / vérité	dans $[0{,}9; 1{,}1]$
DSO4	Rapidité : temps d'une carte 3D complète (GPU)	$< 1\,\mathrm{s}$
DSO5	Robustesse : RMSE avec 25 % des capteurs	$\leq 0{,}7\,\mathrm{m/s}$
DSO6	Fiabilité : couverture de l'intervalle à 80 % et corrélation erreur–incertitude	$\approx 80\,\%$, corrélation > 0

D'autres critères complètent ces DSO : la confrontation au réel (REEL1 : erreur aux stations inférieure à celle d'ERA5 et d'une interpolation ; REEL2 : radiosondages), la prévision (PREV1 à PREV3), les décisions agricoles (AGRI1, AGRI2), le réseau (NET1, NET2), les alertes (AN1), l'éolien (EOL1, EOL2), les données (DE1 à DE3), l'API et le serveur MCP (API1, MCP1), l'historique (HIS1) et l'expérience utilisateur (UX1, VIS1). Le bilan critère par critère est donné au chapitre 5.

1.4 Démarche méthodologique

La démarche suit celle que fixe le cahier des charges et combine trois niveaux complémentaires : **TDSP** pour le cycle du projet, la **preuve de concept de Nuthora Edu** pour la validation, et **Scrum** pour l'organisation du travail.

1.4.1 Le cycle TDSP

Le *Team Data Science Process* (TDSP) de Microsoft organise un projet de science des données en cinq étapes : compréhension du besoin, acquisition et compréhension des données, modélisation, déploiement et acceptation par le client. Nous l'avons préféré à CRISP-DM parce que le projet ne se limite pas à un modèle : il comprend une API, une application, un service temps réel et des critères d'acceptation fixés avec l'entreprise, que TDSP couvre par des étapes dédiées (déploiement, acceptation). Le tableau 1.2 relie chaque étape aux chapitres du rapport.

Table 1.2 – Étapes TDSP et chapitres du rapport.

Étape TDSP	Contenu	Chapitre
Compréhension du besoin	Tukhnanutha, ANEO, ATOM Wind, AGRO-IN, problématique, objectifs, critères	1
Données	Jeu synthétique, puis Grand Tunis : ERA5, stations INM, radiosondages, GFS	3
Modélisation	État de l'art, PC-FNO3D, perte physique, entraînement, prévision (OS7)	2 et 4
Déploiement	Paquet, API, temps réel, application, espaces agriculteur et éolien	6
Acceptation	Résultats face aux critères, bilan de conformité, décisions	5 et conclusion

TDSP n'est pas une suite linéaire : c'est un cycle qui prévoit les retours vers une étape antérieure quand une mesure le justifie. Le projet en a tiré pleinement parti (figure 1.1) : chaque retour a été déclenché par un résultat mesuré et a conduit à un modèle meilleur ou à une décision mieux fondée.

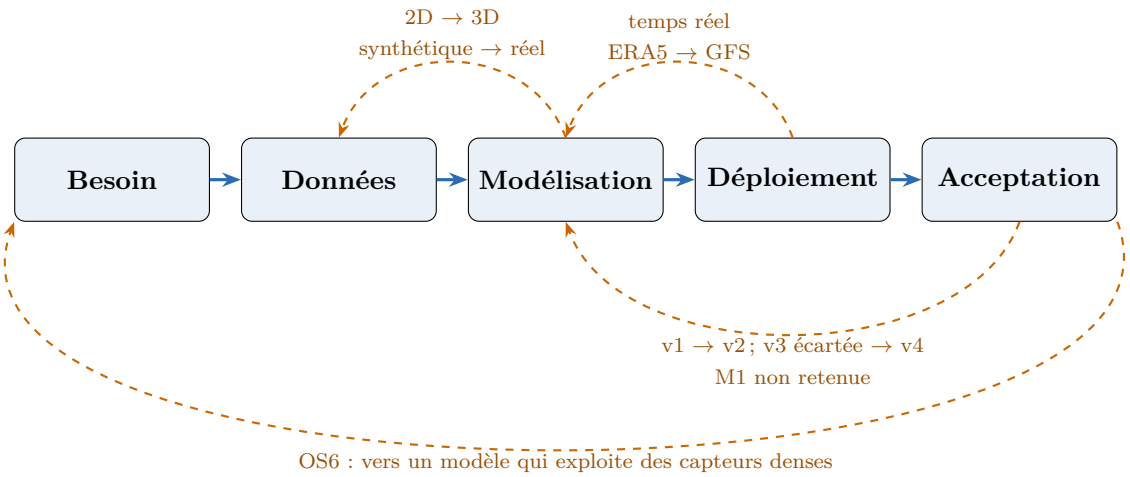


Figure 1.1 – Le cycle TDSP du projet et ses itérations (flèches en pointillé).

1.4.2 La preuve de concept selon Nuthora Edu

La validation suit la démarche de preuve de concept de Nuthora Edu : une hypothèse testable, des critères d'acceptation fixés *avant* les essais (DSO, PREV, AGRI, EOL), une comparaison à une méthode de référence (interpolation IDW et krigeage, ERA5, GFS brut, persistance), puis une décision explicite. Cette discipline a été appliquée à chaque

choix important : la correction M1, l'affinage sur les stations (v3) et la livraison de la v4 ont chacun été jugés par une règle écrite avant la lecture du test, ce qui garantit que les résultats rapportés ne sont pas le fruit d'un réglage a posteriori.

1.4.3 L'organisation Scrum

Le travail a été organisé en itérations courtes selon Scrum : un backlog de fonctionnalités et d'expériences issues du cahier des charges, des itérations dont chacune se termine par un livrable mesuré, et une revue avec l'encadrant professionnel qui valide la décision et l'ordre des prochaines tâches. La seconde moitié du projet a été découpée en lots de clôture (M0 à M8), chacun avec son critère d'acceptation et sa revue. [Préciser l'outil de suivi utilisé (Trello, Jira, tableau partagé) et la cadence des revues.]

1.4.4 Pratiques d'ingénierie

— **séparation stricte validation / test** : tout ce qui se règle (poids de la perte, choix du modèle, calibration de l'incertitude, seuils d'alerte) se règle sur la validation ; le code refuse un fichier de réglage marqué « test » ;

— **MLOps** : entraînement reproductible et reprenable, résultats de chaque expérience archivés dans un dossier nommé, empreintes SHA-256 des poids et des statistiques de normalisation dans chaque export, fiches du modèle et des données (*model card*, *data card*) ;

— **qualité logicielle** : dépôt Git privé, une branche par lot, 435 fonctions de test réparties dans 42 fichiers, intégration continue ;

— **conception** : diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences) et architecture décrite à plusieurs niveaux de détail ;

— **calcul sur GPU à la demande** : entraînements et évaluations sur Google Colab (A100 et L4), données et résultats sur Google Drive, reprise automatique après coupure.

1.5 Planification

1.5.1 Planification initiale

La planification initiale prévoyait neuf tâches de mars à septembre 2026 (figure 1.2) : compréhension de la dynamique du vent, préparation des données, conception du modèle, contraintes physiques, entraînement, reconstruction 3D, évaluation, visualisation, déploiement.



Figure 1.2 – Diagramme de Gantt prévisionnel (mars–septembre 2026).

1.5.2 Évolution du plan au fil des résultats

Conformément au cycle TDSP, le plan a été adapté au fil des résultats (tableau 1.3). Une phase d'exploration large, qui a comparé six familles d'architectures, a permis de converger vers un opérateur 3D unique ; la seconde moitié du projet, organisée en lots courts terminés chacun par une mesure et une décision, a ensuite enchaîné le modèle de référence, le passage aux données réelles, la mise en service et les études OS6 et OS7, au-delà du périmètre prévu initialement.

Table 1.3 – Évolution du projet.

Période	Travaux
mars – juin 2026	Étude de la dynamique du vent, génération des premières données ANEO, analyse exploratoire
juin – sept. 2026	Exploration de six familles d'architectures 2D (FNO 2D, U-Net/FNO, GNN, DeepONet, ResNet, ViT) ; extrapolation verticale séparée
fin sept. 2026	Jeu synthétique 3D (`aneo_dataset_3d_v2`, 12 niveaux) ; passage à un opérateur 3D supervisé directement
début oct. 2026	Modèle de référence **v7** (140 époques, A100) ; portage du notebook en paquet Python testé
11 – 16 oct. 2026	Lots de clôture M0 à M8 : reproductibilité, fiabilité, contrat de données, alertes, éolien, publication, API, preuves ; tentative bornée M1 sur DSO1
21 – 24 oct. 2026	Domaine réel du Grand Tunis : générateur forcé par ERA5, modèles v1, v2, v2 prolongée, v3 (affinage sur stations, écarté), **v4** (livrée)
25 – 31 oct. 2026	Application ATOM Wind, temps réel GFS, cahier des charges v12, OS6 (plan du réseau)
nov. 2026	OS7 (prévision +24/+48 h) [résultats à reporter], rédaction

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Le vent dans la couche limite atmosphérique

2.1.1 Profil vertical

Près du sol, le vent est freiné par la rugosité de la surface. Dans la couche de surface et en atmosphère neutre, la vitesse croît avec la hauteur selon le profil logarithmique

$$U(z) = \frac{u_*}{\kappa} \ln\!\left(\frac{z}{z_0}\right), \tag{2.1}$$

où u_* est la vitesse de frottement, $\kappa \approx 0{,}4$ la constante de von Kármán et z_0 la longueur de rugosité [18]. En pratique on utilise aussi la loi de puissance $U(z) = U(z_r)\,(z/z_r)^{\alpha}$, dont l'exposant α dépend de la stabilité et du terrain. Ces lois décrivent mal les situations stables, le relief et les transitions entre la couche limite et l'atmosphère libre, où le vent tend vers le vent géostrophique imposé par le gradient de pression à grande échelle.

2.1.2 Phénomènes locaux

Sur le littoral tunisien, la **brise de mer** — un vent de mer vers terre dans la journée, dû au contraste de température terre–mer — impose un cycle diurne marqué de la direction du vent. Le relief canalise et accélère l'écoulement, crée des zones abritées et des ascendances. Ces phénomènes ont des échelles de quelques kilomètres, plus fines que les mailles des modèles globaux.

2.1.3 Conservation de la masse

Pour les mouvements de la couche limite, l'approximation anélastique [11] remplace l'équation de continuité complète par

$$\nabla \cdot (\rho_0\, \vec{v}) = \frac{\partial(\rho_0 u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho_0 v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho_0 w)}{\partial z} = 0, \tag{2.2}$$

où $\rho_0(z)$ est la densité de référence. Cette relation lie la composante verticale w à la divergence horizontale, et sert à la fois de contrainte d'apprentissage et de critère (DSO2).

2.2 Méthodes classiques de reconstruction

2.2.1 Interpolation spatiale

La pondération inverse à la distance (IDW) [15] estime la valeur en un point par une moyenne des mesures pondérée par l'inverse d'une puissance de la distance. Le krigeage [2] choisit les poids qui minimisent la variance d'erreur sous un modèle de covariance (variogramme) ajusté aux données. Combinées à une loi verticale (profil logarithmique ou loi de puissance), ces méthodes forment les références auxquelles le modèle est comparé (chapitre 5). Elles ignorent la physique de l'écoulement et le relief entre les points de mesure.

2.2.2 Modèles numériques et réanalyses

Les modèles de méso-échelle comme WRF [16] résolvent les équations primitives sur une grille fine et décrivent correctement brise et relief, mais une simulation coûte des heures de calcul. Les **réanalyses** combinent un modèle et toutes les observations disponibles : ERA5 [3] fournit l'état de l'atmosphère heure par heure depuis 1940 sur une grille de 0,25° (environ 25 km), et ERA5-Land [10] la surface à 0,1°. ERA5 n'est disponible qu'avec environ cinq jours de retard. En temps réel et en prévision, on dispose des modèles opérationnels, comme le GFS de la NOAA (0,25°, échéances horaires puis trihoraires) et son ensemble GEFS.

2.3 Apprentissage profond pour les champs physiques

2.3.1 Réseaux convolutifs et graphes

Les réseaux convolutifs, en particulier l'U-Net [14], sont devenus la référence pour les problèmes de type image-à-image, dont la descente d'échelle des champs météorologiques. Les réseaux de neurones sur graphes traitent naturellement des capteurs irrégulièrement répartis ; GraphCast [5] les a portés à la prévision météorologique globale.

2.3.2 Opérateurs neuronaux

Un opérateur neuronal apprend une application entre espaces de fonctions plutôt qu'entre vecteurs de taille fixe. DeepONet [9] sépare une branche qui encode la fonction d'entrée et un tronc qui encode la position de sortie. L'**opérateur neuronal de Fourier** (FNO) [6] paramètre le noyau d'intégration directement dans l'espace de Fourier :

$$(\mathcal{K}v)(x) = \mathcal{F}^{-1}\Big(R_\phi \cdot \mathcal{F}(v)\Big)(x), \tag{2.3}$$

où R_ϕ est une matrice de poids complexes appliquée aux $k_{\max}$ premiers modes. Chaque couche voit tout le domaine (champ récepteur global), le coût est celui d'une FFT, et le modèle apprend des solutions d'équations aux dérivées partielles avec une précision qui a ouvert la voie à FourCastNet [12] en prévision globale.

2.3.3 Apprentissage contraint par la physique

Les réseaux informés par la physique (PINN) [13] ajoutent à la perte le résidu des équations du problème. Le PINO [7] combine opérateur neuronal et perte physique. Dans notre cas, la physique entre de deux façons : par la perte (résidu de masse discret, condition au sol) et par la construction (composante w recalculée par continuité dans le modèle livré, section 4.7).

2.4 Architectures explorées dans le projet

La première moitié du projet a exploré six familles d'architectures 2D, chacune reconstruisant le champ horizontal à hauteur de capteur, l'extrapolation verticale étant faite séparément par des lois de profil (tableau 2.1).

Table 2.1 – Architectures explorées puis abandonnées.

Architecture	Raison de l'abandon
FNO 2D (trois variantes)	Champ horizontal seulement ; perte de masse 2D sans le terme $\partial(\rho w)/\partial z$ ni correction du relief
U-Net / FNO	Même limite 2D ; pas de gain mesuré sur le FNO 2D
GNN	Entraînement non abouti (aucun point de contrôle exploitable)
DeepONet	Entraîné, mais sortie 2D et coût d'évaluation point par point
ResNet, ViT	Références sans structure physique ; ViT non abouti

Deux constats ont décidé du changement de direction. D'une part, la contrainte de masse calculée en 2D omettait le terme vertical de l'équation (2.2) et traitait un pas horizontal sur un terrain en pente comme un pas à altitude constante : le critère DSO2 n'était pas mesuré sur la bonne équation. D'autre part, le générateur de données a été étendu pour produire des cibles 3D sur douze niveaux : un opérateur supervisé directement en 3D devenait possible. Nous avons donc convergé sur une seule architecture, le FNO 3D contraint par la physique, décrit au chapitre 4.

2.5 Positionnement

PC-FNO3D se situe entre les méthodes d'interpolation, rapides mais aveugles à la physique, et les modèles numériques, physiques mais coûteux. Il reprend l'efficacité du FNO (une passe en moins d'une seconde sur GPU), y ajoute la physique de la couche limite par la perte et par la construction de w, et, dans sa version réelle, apprend une *correction* du profil ERA5 plutôt que le champ entier : la grande échelle vient de la réanalyse (ou de la prévision GFS), le réseau apporte le relief, le littoral et les mesures locales.

Chapitre 3

Données

Le projet a utilisé deux familles de données : un jeu **synthétique** produit par un générateur physique, qui a servi à mettre au point la méthode, puis le domaine **réel** du Grand Tunis, construit à partir de données ouvertes. Dans les deux cas, la vérité en altitude est *générée* : aucune mesure ne couvre le volume 3D. Nous parlons donc de « vérité d'apprentissage » et réservons le mot « mesure » aux observations réelles.

3.1 Le jeu synthétique ANEO

3.1.1 Génération

Le générateur de l'écosystème ANEO produit, pour chaque instant, l'état de surface sur une grille fine et le champ 3D correspondant, de façon cohérente avec la dynamique de la couche limite (vent géostrophique, cisaillement, brise, relief). Le jeu `aneo_dataset_3d_v2`, généré le 28 septembre 2026, est décrit au tableau 3.1.

Table 3.1 – Caractéristiques du jeu synthétique `aneo_dataset_3d_v2`.

Élément	Valeur
Durée	100 jours, 1 000 instants (environ 35 Go)
Domaine	50×25 km, relief jusqu'à 677 m
Grille de surface	$1\,000 \times 500$ points au pas de 50 m
Nœuds 3D (cible)	500×250 au pas de 100 m, 12 niveaux au-dessus du niveau de la mer : 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 650, 800 et 1 000 m
Nœuds valides	849 184 au-dessus du relief (environ 1,5 million de nœuds de grille par instant)
Entrées de surface	vent u, v, w, température, densité, humidité relative, pression, et indicateur de mesure `mask_i_obs`
Cibles	u, v, w et ρ aux nœuds 3D
Découpage	par jour entier, 70 / 15 / 15 % (entraînement / validation / test)
Test	166 instants : 120 synoptiques (heure pleine, multiple de 3 h) et 46 d'épisodes rapides (rafales, front, brise), rapportés à part

Le contrôle qualité du générateur passe toutes ses vérifications (résidu de masse maximal $6{,}4 \cdot 10^{-12}$, corrélations spatiales et temporelles, équilibre hydrostatique) sauf l'équilibre des secteurs de direction (0,095 pour un seuil de 0,10), un défaut mineur non bloquant.

3.1.2 Limites du jeu synthétique

La couche de surface du générateur est quasi continue : environ 62 000 points de mesure visibles à 50 %, alors qu'un réseau ANEO réel compte un capteur tous les 500 m à 1 km. Le modèle entraîné sur ce jeu voit donc beaucoup plus d'information qu'il n'en aura en production. Par ailleurs, la position géographique du domaine synthétique est supposée : aucune mesure réelle ne peut y être placée. Ces deux limites ont motivé le passage au domaine réel.

3.1.3 Contrat de données

Les fichiers de mesures ANEO suivent un contrat de données (critère DE1) : colonnes et types attendus, plages physiques, règles de cohérence et indicateurs de qualité (valeurs hors plage, figées, absentes, interpolées). Chaque fichier reçoit un verdict « conforme », « quarantaine » ou « rejet » accompagné d'un rapport ; un fichier en quarantaine est tout de même reconstruit, les stations signalées étant masquées.

3.2 Le domaine réel du Grand Tunis

3.2.1 Grille et surface

Le domaine réel couvre 68×56 km, de 36,395 à 36,900° N et de 10,04 à 10,80° E. Le relief provient du modèle numérique de terrain Copernicus, et la rugosité z_0 de l'occupation du sol ESA WorldCover [20], sur une grille de surface au pas de 50 m. Les nœuds 3D sont au pas de 100 m sur les douze niveaux du jeu synthétique : une grille de $12 \times 560 \times 680$, dont 3 469 007 nœuds valides sur 4 569 600. La part du domaine au-dessus du relief va de 26 % à 25 m à 100 % à partir de 650 m.

3.2.2 Forçage ERA5 et vérité générée

La vérité d'apprentissage est produite par le générateur *forcé par ERA5* : pour chaque instant, la grande échelle (vent géostrophique, cisaillement et rotation avec l'altitude, stabilité, contraste de température terre–mer) est calculée à partir d'ERA5 sur les mailles qui couvrent le domaine, puis le générateur y ajoute la brise de mer et l'effet du relief. La grande échelle est recalée sur ERA5 maille par maille à la même hauteur au-dessus

du sol, et w est obtenu par continuité. Deux portes de contrôle ont précédé la génération complète :

— un jour d'hiver test : conservation de la masse exacte, moyenne du domaine égale à ERA5 à chaque niveau, erreur aux trois stations au plus égale à celle d'ERA5 ;

— le cycle diurne de la direction en été à Tunis-Carthage et Nabeul (brise de mer), validé visuellement avant la génération.

Règle d'usage des stations : les mesures des stations n'entrent jamais dans la vérité d'apprentissage. Elles servent d'entrée au modèle et de référence de validation, ce qui garde la validation sur le réel indépendante.

3.2.3 Mesures réelles

Table 3.2 – Sources de données réelles.

Source	Contenu	Usage
METAR DTTA	Tunis-Carthage, vent à 10 m, horaire	entrée, validation
SYNOP 60729, 60728	Zaghouan et Nabeul (INM, via NOAA ISD), vent à 10 m, trihoraire	entrée, validation
IGRA TSM00060715	Radiosondages de Tunis-Carthage	validation en altitude
ERA5, ERA5-Land	Réanalyse horaire, 0,25° et 0,1°	forçage, entrée du modèle
GFS	Prévision NOAA 0,25° (temps réel et archive AWS)	temps réel, OS7
GEFS	Ensemble de 31 membres	prévision probabiliste
Copernicus DEM, WorldCover	Relief et occupation du sol	grille, rugosité

Les séries ont été nettoyées : à Nabeul, l'anémomètre est resté à zéro en juin, juillet et septembre 2021 (mois masqués), et les années 2023–2024, où la station est abritée, sont exclues.

3.2.4 Découpage temporel

Le découpage est temporel et fixé une fois pour toutes : le **test** couvre janvier–mars et juillet–août 2022 (hiver et été), la **validation** janvier–février et juillet 2021, et

l'**entraînement** le reste de 2021 à 2025, avec une marge de sept jours autour des blocs de validation et de test. Le cache du modèle compte 700 instants d'entraînement, 120 de validation et 180 de test (environ 49 Mo par instant).

3.2.5 Entrée de production

Avec trois stations seulement dans le domaine, la couche de surface dense du jeu synthétique n'a pas d'équivalent réel. L'entrée de production est donc formée de **pseudo-capteurs ERA5** à 10 m tous les 2,5 km, des **cellules des stations** réelles, des **sept scalaires de forçage** de l'instant et du **profil ERA5** interpolé à chaque nœud. En temps réel et en prévision, la prévision GFS remplace ERA5, avec les mêmes formules et les mêmes mailles.

Chapitre 4

Le modèle PC-FNO3D

4.1 Formulation

Pour un instant t, le modèle reçoit un tenseur d'entrée $X_t \in \mathbb{R}^{C \times n_z \times n_y \times n_x}$ qui porte les mesures de surface recopiées sur la colonne, le relief, la géométrie des niveaux et des caractéristiques temporelles et physiques, et produit $\hat{Y}_t \in \mathbb{R}^{3 \times n_z \times n_y \times n_x}$, les composantes (u, v, w) en chaque nœud. Les nœuds sous le relief sont exclus de toutes les pertes et de toutes les métriques par un masque de validité. Le modèle est un *opérateur* : il apprend l'application qui associe un état de surface à un champ 3D, et non une interpolation point par point.

4.2 Architecture

L'architecture (figure 4.1) suit le schéma du FNO [6] étendu à trois dimensions :

1. une couche de **relèvement** P (convolution $1 \times 1 \times 1$) porte les C canaux d'entrée à une largeur de 48 ;
2. quatre **couches de Fourier** : chacune applique une convolution spectrale sur les modes de plus basse fréquence ($6 \times 32 \times 32$ selon z, y, x), ajoute une branche convolutive locale, puis une activation GELU ; un rembourrage $(4, 8, 8)$ évite les effets de périodicité de la FFT ;
3. une **tête de projection** Q (couche cachée de 128) produit u, v et w.

Le modèle compte 453 millions de paramètres, dont l'essentiel dans les poids spectraux complexes. Le calcul se fait en bfloat16 sur GPU, sauf deux îlots en float32 volontaires — la FFT et la tête de projection — : sans eux, le bruit d'arrondi passe dans les différences centrées du résidu de masse et l'empêche de descendre sous le seuil du DSO2.

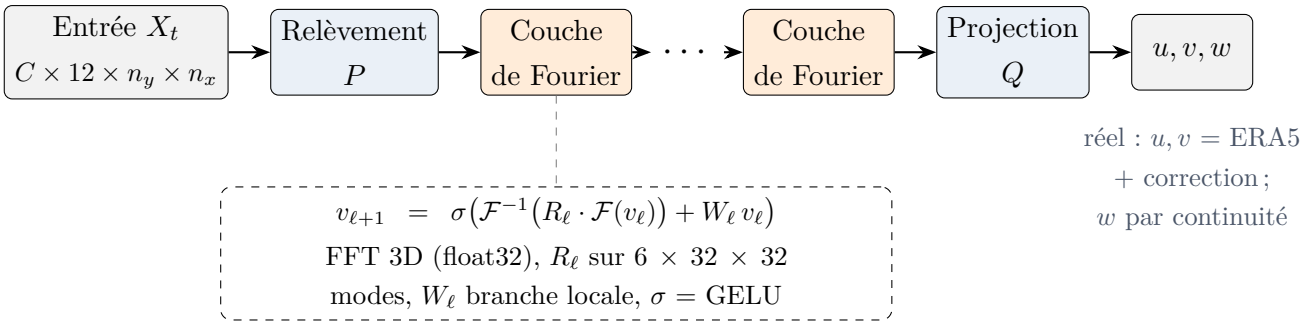


Figure 4.1 – Architecture de PC-FNO3D.

4.3 Canaux d'entrée

Le modèle de référence synthétique (v7) reçoit 25 canaux :

— les 7 mesures de surface normalisées (u, v, w, température, densité, humidité, pression) et une carte de disponibilité, qui vaut 1 là où un capteur est visible ;

— 6 canaux de relief : altitude du terrain, logarithme de la rugosité, pente, sinus et cosinus de l'orientation, hauteur du capteur ;

— 3 canaux de géométrie par niveau (altitude du niveau, hauteur au-dessus du sol, validité) ;

— 8 canaux temporels et physiques : heure et jour de l'année, et un vent géostrophique et un vent thermique ajustés par moindres carrés sur les capteurs visibles de l'instant.

Le modèle réel en ajoute 9, placés en dernier : les 7 scalaires de forçage ERA5 (vent géostrophique u_g, v_g, cisaillement, rotation, stabilité, contraste terre–mer) et le vent ERA5 u, v interpolé à chaque nœud, soit 34 canaux.

4.4 Sortie résiduelle sur ERA5

Le premier modèle réel (v1), entraîné à prédire le champ entier, plafonnait à $R^2 = 0{,}78$ pour u en validation, alors que le profil ERA5 interpolé aux nœuds, seul, atteint 0,95 : il manquait à l'entrée l'information de grande échelle. Le modèle v2 apprend donc une **correction** :

$$\hat{u} = u_{\mathrm{ERA5}} + \Delta u_\theta(X), \qquad \hat{v} = v_{\mathrm{ERA5}} + \Delta v_\theta(X). \tag{4.1}$$

Lors de l'initialisation depuis un modèle à 25 canaux, les colonnes de la couche de relèvement correspondant aux nouveaux canaux et les lignes u, v de la dernière projection sont mises à zéro : l'entraînement part exactement d'ERA5 et n'apprend que l'écart.

4.5 Fonction de perte

La perte combine un terme de données et des termes physiques :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{grad}}\,\mathcal{L}_{\text{grad}} + \varphi(t)\left[\lambda_{\text{masse}}\,\frac{\mathcal{L}_{\text{masse}}}{m_{\text{ref}}} + \lambda_{\text{sol}}\,\mathcal{L}_{\text{sol}}\right] \tag{4.2}$$

— $\mathcal{L}_{\text{data}}$: erreur quadratique sur les nœuds valides et connus (une cible non observée vaut `NaN` et n'est pas comptée), avec un poids par niveau pour w, dont l'ordre de grandeur est très inférieur à celui de u et v ;

— $\mathcal{L}_{\text{grad}}$: écart des gradients spatiaux, qui préserve les structures fines (DSO3) ;

— $\mathcal{L}_{\text{masse}}$: carré du résidu discret de l'équation (2.2), calculé avec le même schéma de différences que le générateur, terrain compris ;

— $\mathcal{L}_{\text{sol}}$: condition au sol (vent nul à la surface, w nul au premier nœud valide) ;

— $\varphi(t)$: montée progressive des termes physiques sur les premières époques, pour laisser le modèle apprendre d'abord la forme du champ.

Pour la v7 : $\lambda_{\text{grad}} = 0{,}15$, $\lambda_{\text{masse}} = 1$, $m_{\text{ref}} = 5 \cdot 10^{-7}$, $\lambda_{\text{sol}} = 0{,}1$, montée sur 10 époques.

4.6 Entraînement

Table 4.1 – Paramètres d'entraînement.

Élément	Valeur
Optimiseur	AdamW [8], décroissance des poids 10^{-4}, écrêtage du gradient à 1
Pas d'apprentissage	politique OneCycle [17], maximum 10^{-3} (v7)
Poids évalués	moyenne exponentielle (EMA, 0,999) : ce sont eux qui sont évalués et servis
Lot	1 instant, accumulation de gradient sur 2
Masquage	fraction de capteurs visibles tirée dans $[0{,}2; 1]$ à chaque exemple (v7)
Normalisation	statistiques des seuls jours d'entraînement (fichier livré avec les poids)
v7	140 époques de 400 pas, A100, environ 120 s par époque
Grand Tunis v2	20 époques depuis v1 ; v2 prolongée : 40 époques à 10^{-4}
Grand Tunis v4	15 époques depuis v2 prolongée, pas $5 \cdot 10^{-5}$, $\lambda_{\text{masse}} = 5$, $\lambda_{\text{grad}} = 0{,}5$, poids u, v par niveau mesurés sur la validation

Le meilleur modèle est choisi sur un score de validation : le rapport *mesure / seuil* le plus défavorable parmi les DSO, ce qui sélectionne le modèle le plus proche de satisfaire tous les critères à la fois. Les points de contrôle sont écrits de façon atomique sur le disque local rapide à chaque époque et recopiés sur Google Drive à intervalles réguliers, ce qui permet de reprendre un entraînement interrompu dans une nouvelle session Colab.

4.7 Composante verticale par continuité

Dans le modèle réel, la sortie w du réseau est remplacée par la composante obtenue en intégrant l'équation de continuité (2.2) depuis le sol :

$$w(z) = -\frac{1}{\rho_0(z)} \int_{z_s}^{z} \left(\frac{\partial(\rho_0 u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho_0 v)}{\partial y} \right) \mathrm{d}z', \qquad w(z_s) = 0, \tag{4.3}$$

avec le même opérateur discret que celui qui mesure le DSO2. La conservation de la masse est alors garantie par construction : le résidu mesuré passe de $1{,}25 \cdot 10^{-4}$ à $1{,}05 \cdot 10^{-5}$ pour la v4. Le même calcul s'applique à toutes les passes de l'ensemble d'incertitude, si bien que la fiabilité est jugée sur la valeur réellement servie.

4.8 Quantification de l'incertitude

L'incertitude de chaque nœud est estimée par un ensemble de 8 passes du modèle, chacune avec un masque différent des capteurs visibles. L'écart-type σ des passes est multiplié par un facteur de calibration choisi sur la validation, et l'intervalle à 80 % est $[\,\hat{s} - 1{,}2816\,\sigma;\ \hat{s} + 1{,}2816\,\sigma\,]$ autour de la valeur servie $\hat{s}$. Le DSO6 vérifie que cet intervalle contient bien environ 80 % des valeurs vraies et que l'incertitude est corrélée à l'erreur (corrélation de Spearman positive).

Le calcul de l'ensemble prend plusieurs secondes : il est **différé**. La valeur est servie immédiatement (DSO4), et l'incertitude arrive quelques secondes plus tard, l'API indiquant son état (« en cours » puis « prête »).

4.9 Métriques

Les erreurs par niveau sont **cumulées sur les instants** (sommes des carrés), et non moyennées instant par instant : c'est la définition qu'exige un R^2 global. Les métriques sont calculées sur les instants synoptiques ; les épisodes rapides forment un test de stress rapporté à part. Les niveaux couvrant moins de 5 % du domaine sont exclus des verdicts par niveau. Le DSO3 compare la rugosité spatiale (énergie des petites échelles) de la prédiction à celle de la vérité : un rapport inférieur à 1 signale un champ trop lisse.

Chapitre 5

Expérimentations et résultats

Ce chapitre rapporte les mesures telles qu'elles ont été obtenues. Chaque verdict vient d'un fichier de résultats archivé ; un critère sans mesure est dit « à mesurer », jamais supposé atteint. Les évaluations GPU ont été faites sur Google Colab (A100 et L4).

5.1 Protocole d'évaluation

— **Synthétique** : 120 instants synoptiques de test, 50 % des capteurs visibles, masque tiré avec une graine fixe ;

— **Grand Tunis** : 180 instants synoptiques de test (hiver et été 2022), entrée de production (ERA5 à 10 m tous les 2,5 km et stations réelles) ;

— **réel** : chaque station est retirée de l'entrée quand elle est jugée, et le modèle est comparé à ses mesures à 10 m ; les radiosondages sont comparés par couche de 250 m ;

— **règles de décision** : écrites avant la lecture du test pour chaque choix de modèle.

5.2 Modèle de référence synthétique (v7)

5.2.1 Verdicts DSO

Table 5.1 – Résultats de la v7 sur le test synoptique (120 instants, 50 % des capteurs).

Critère	Mesure	Seuil	Verdict
DSO1 RMSE par niveau	max u 0,665 m/s(1 000 m) ; v 0,508 m/s	$\leq 0{,}5$ m/s	non conforme (650–1 000 m)
DSO1 RMSE global	u 0,542 ; v 0,437 m/s	$\leq 0{,}5$ m/s	non conforme (u)
DSO1 R^2	min 0,991 (w : 0,966)	$\geq 0{,}95$	conforme
DSO2 résidu de masse	$2{,}58 \cdot 10^{-5}$	$\leq 10^{-4}$	conforme
DSO3 rugosité	0,951	[0,9; 1,1]	conforme
DSO4 inférence	91 ms (A100) ; 0,440 s servie (L4)	< 1 s	conforme
DSO5 25 % des capteurs	0,646 m/s	$\leq 0{,}7$ m/s	conforme

La v7 atteint cinq des six volets mesurés. Le DSO1 échoue entre 650 et 1 000 m, de 0,06 à 0,17 m/sau-dessus du seuil, alors que le R^2 reste supérieur à 0,99 à tous les niveaux : le modèle reproduit la structure du champ mais garde un écart moyen en altitude. Le paquet logiciel reproduit la table du notebook de référence à 0,0000 m/sprès sur les douze niveaux.

5.2.2 Tentatives sur le DSO1

Trois tentatives ont été menées et documentées :

1. **ensemble de 8 passes** : pire à tous les niveaux (1 000 m : u 0,672 m/s) et temps de calcul de 930 ms — rejeté ;
2. **affinage v8** : 1 000 m u 0,649 / v 0,529 m/scontre 0,665 / 0,508 pour la v7, RMSE global en v dégradé — non retenu ;
3. **correction post-modèle M1** : correction du vent moyen de chaque niveau à partir d'un estimateur géostrophique, jugée par une règle pré-enregistrée à trois conditions (tableau 5.2).

Table 5.2 – Mesure décisive de la correction M1 (A100, 16/10/2026).

Condition	Mesure	Verdict
C1 test synoptique	pire niveau u 0,665 → 0,419, v 0,508 → 0,382 ; R^2 min 0,9933	conforme
C2 épisodes (46 instants)	dégradation au-delà des seuils pour v à 150, 200 et 1 000 m et u à 650 m	**non conforme**
C3 autres DSO	DSO2 $2{,}58 \cdot 10^{-5}$; DSO3 0,951 ; DSO5 0,508 ; DSO4 121 ms	conforme

La correction améliore spectaculairement le test synoptique mais dégrade les épisodes jamais vus : elle a appris une relation propre aux situations régulières. Selon la règle fixée à l'avance, elle n'est **pas retenue**, et la v7 est figée seule comme référence. Nous proposons de rapporter le DSO1 avec la tolérance de l'OMM [19], $\max(0{,}5\,m/s;\ 10\,\%$ de la vitesse moyenne du niveau), que la v7 respecte à tous les niveaux ; ce critère reste une proposition.

5.2.3 Comparaison aux méthodes de référence

Sur les mêmes instants, capteurs et nœuds, PC-FNO3D est comparé à quatre références qui combinent une interpolation horizontale (IDW ou krigeage ordinaire) et une loi verticale (profil logarithmique ou loi de puissance), leurs paramètres (variogramme exponentiel de portée 7,7 km, exposant $\alpha = 0{,}06$) étant ajustés sur la validation (figure 5.1).

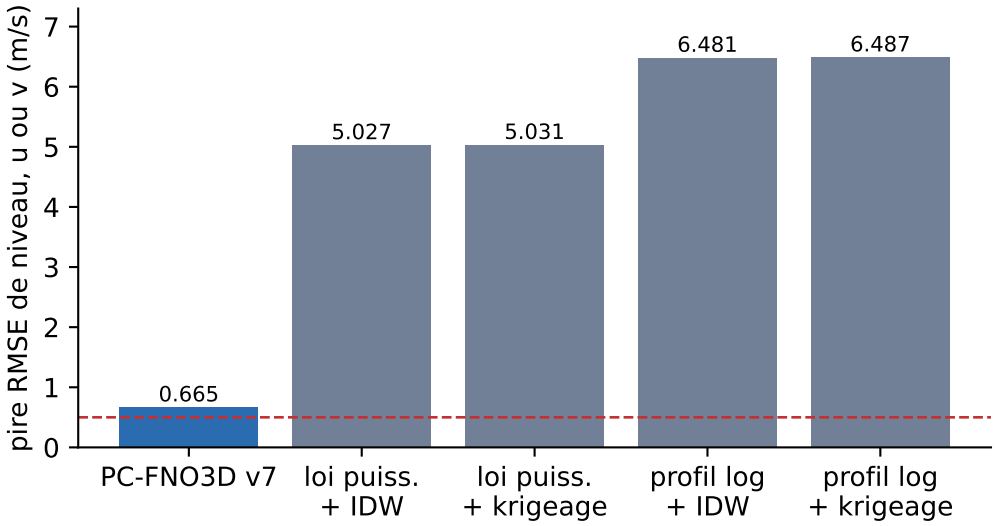


Figure 5.1 – Pire RMSE de niveau : PC-FNO3D contre les méthodes de référence (test synoptique).

L'erreur maximale de PC-FNO3D est 7,5 à 9,8 fois plus faible, et son R^2 minimal

(0,991) est loin devant celui des références (0,16 à 0,57). Trois études complémentaires du réseau ont été menées :

— **densité (E1)** : le modèle tient le DSO5 jusqu'à 50 % des capteurs ; aucune référence ne le tient, quelle que soit la densité ;

— **placement guidé par l'incertitude (E2)** : **résultat négatif** — placer des capteurs là où l'incertitude est la plus forte fait pire que le hasard (2,39 contre 1,28 m/s) ;

— **capteur de secours (E3)** : sur ce réseau très dense, le krigeage (0,19 m/s) remplace mieux un capteur en panne que la reconstruction 3D (1,50 m/s).

5.2.4 Fiabilité, alertes et éolien

Pour la v7, la première lecture du DSO6 était non conforme (couverture de 75 à 81 %) ; une seconde lecture, avec un facteur de calibration choisi sur la validation après ce premier verdict, est conforme (87 à 91 %) mais n'est pas une mesure indépendante, et elle est publiée comme telle. Le détecteur d'anomalies de capteurs (AN1) suit le même schéma : la v1 ne détectait que 5,2 % des dérives ; la v2, fondée sur la cohérence avec les voisins et un modèle de site appris sur l'entraînement, en détecte 100 % avec 2,2 % de fausses alertes (seconde lecture). Sur un parc éolien de démonstration (3 éoliennes, 12 MW), l'écart de production entre vent reconstruit et vent vrai est de 1,71 % (seuil 5 %, EOL1).

5.3 Domaine réel du Grand Tunis

5.3.1 Lignée des modèles

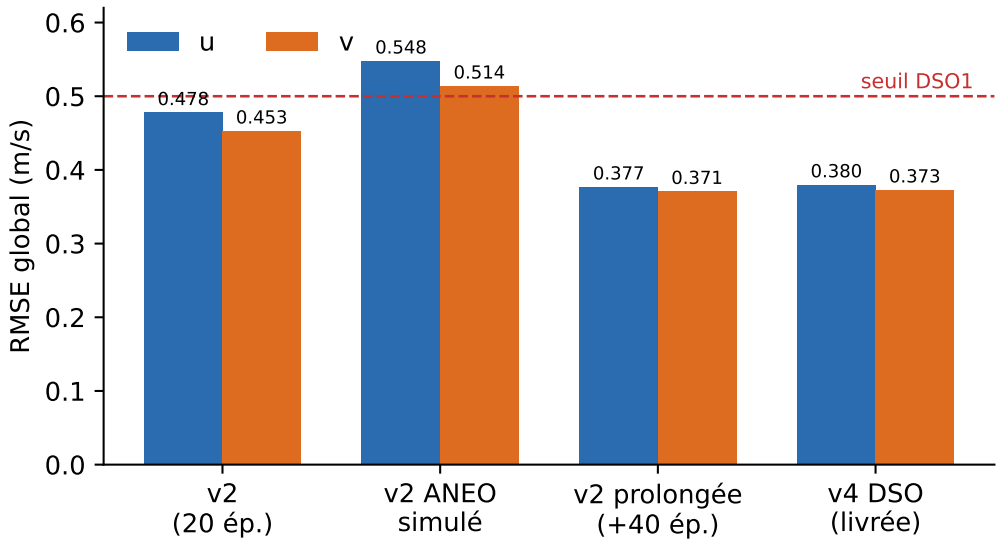


Figure 5.2 – RMSE global sur le test du Grand Tunis (180 instants) selon la version du modèle.

— **v1** (champ entier, 25 canaux) : arrêtée à l'époque 14, R^2 de validation u 0,78 / v 0,73 ; le diagnostic montre que le profil ERA5 seul fait mieux (0,95 / 0,97) : il manque une entrée, ce n'est pas un défaut de code ;

— **v2** (34 canaux, correction d'ERA5, 20 époques) : R^2 de validation 0,986 / 0,992 ; test : RMSE global 0,478 / 0,453 m/s, erreur de direction 3,9° ;

— **v2 ANEO simulé** (couche dense synthétique au lieu des stations) : moins bonne (0,548 / 0,514 m/s) : une couche dense simulée n'apporte rien une fois le profil ERA5 en entrée ;

— **v2 prolongée** (+40 époques) : 0,377 / 0,371 m/s, $R^2 \geq 0{,}98$ à tous les niveaux, erreur de direction 3,3° ; seul le niveau 25 m reste au-dessus de 0,5 m/s ;

— **v4** (affinage orienté DSO, w par continuité) : livrée (section suivante).

5.3.2 Décision de livraison de la v4

La règle, écrite avant le test de la v4, était : la v4 n'est livrée que si elle n'est pas moins bonne que la v2 prolongée sur DSO1, DSO4, DSO5 et les vraies mesures, avec une tolérance de 1 % et aucune station dégradée de plus de 3 %. Le tableau 5.3 montre qu'elle l'est.

Table 5.3 – v4 (livrée) contre v2 prolongée, test du Grand Tunis (180 instants).

Critère	v4	v2 prolongée	Seuil
RMSE global u / v (m/s)	0,380 / 0,373	0,377 / 0,371	—
Pire RMSE de niveau (m/s)	0,528	0,530	$\leq 0{,}5$
DSO2 (w par continuité)	$1{,}05 \cdot 10^{-5}$	$1{,}05 \cdot 10^{-5}$	$\leq 10^{-4}$
DSO4 (s)	0,302	0,302	< 1
DSO5 25 % des entrées (m/s)	0,535	0,537	$\leq 0{,}7$
Stations réelles, moyenne (m/s)	2,469	2,467	$\leq$ v2 + 1 %

Sur la v4, le DSO6 est **conforme** dès la première lecture : couverture de l'intervalle à 80 % de 0,878 pour u, 0,883 pour v, 0,841 pour w et 0,879 pour la vitesse, avec des corrélations de Spearman positives (0,16 à 0,50) (figure 5.3).

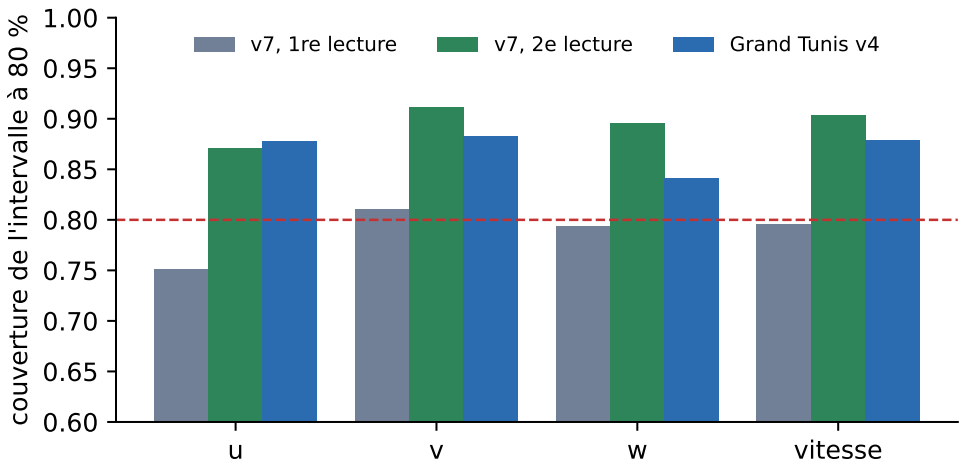


Figure 5.3 – Couverture de l'intervalle à 80 % (DSO6).

5.3.3 Validation sur les mesures réelles

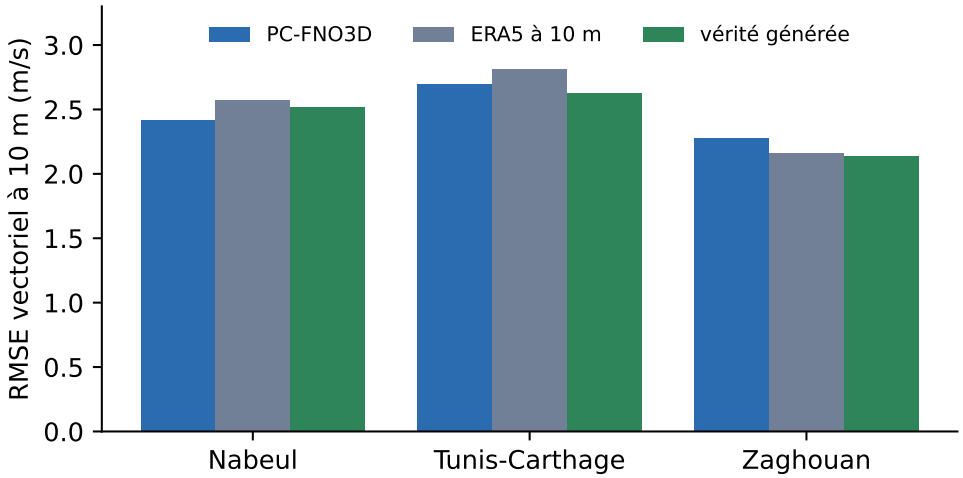


Figure 5.4 – Erreur aux stations réelles (station exclue de l'entrée), vent à 10 m.

Aux stations, le modèle est au niveau d'ERA5, un peu meilleur à Nabeul et Tunis-Carthage, un peu moins bon à Zaghouan (figure 5.4). Il reproduit la vérité générée, dont l'erreur propre face aux stations est du même ordre : *la limite est la vérité d'apprentissage, pas le réseau.* Les erreurs de direction sont de 27 à 38° pour les trois sources, ce qui reflète la part locale du vent qu'aucune n'explique. En altitude, sur les radiosondages de Tunis-Carthage (9 à 11 sondages par couche de 250 m sur les blocs de test), le modèle fait mieux qu'ERA5 dans toutes les couches de 0 à 1 000 m (RMSE vectoriel 1,95 à 2,34 contre 2,07 à 2,54 m/s), avec un biais de vitesse plus faible près du sol (0,58 contre 1,04 m/ssous 250 m).

5.3.4 Affinage sur les stations : un gain illusoire

La v3 a été affinée en prenant les trois stations comme cibles supplémentaires. Le modèle final semblait spectaculaire à Tunis-Carthage et Zaghouan (figure 5.5), mais moins bon à Nabeul, où la station, abritée, mesure trop peu de vent. La **validation croisée spatiale**, où la station jugée n'est jamais une cible, tranche : les gains tombent à $-1{,}5$, $-0{,}4$ et $-0{,}5\,\%$, dans le bruit de mesure. La v3 a appris une **correction de site** aux points cibles — des taches de 0,8 m/sdans le premier kilomètre autour des stations, moins de 0,1 m/sau-delà de 3 km — et non un meilleur champ entre les stations. La règle fixée à l'avance (gain moyen d'au moins 5 % et d'au moins 3 % sur deux stations jamais vues) l'écarte, tout comme la variante v3b.

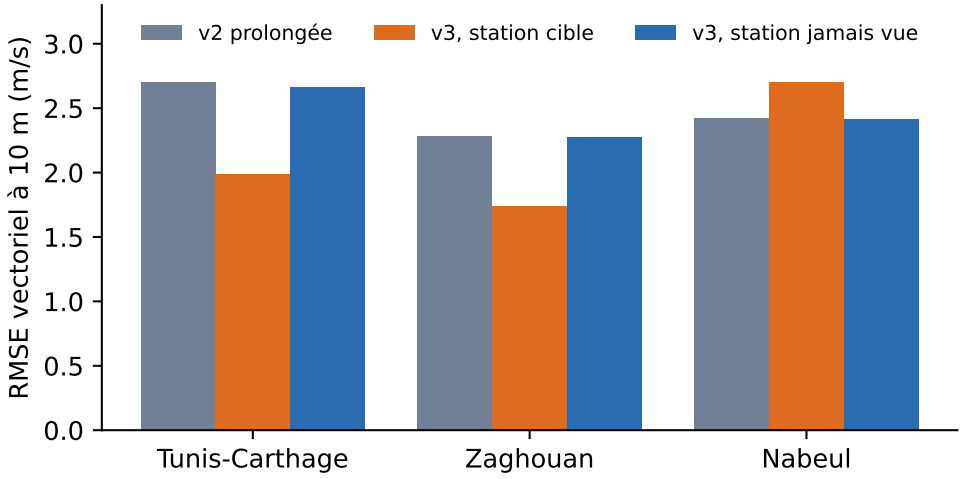


Figure 5.5 – Affinage v3 : station cible contre station jamais vue (validation croisée spatiale).

5.4 Plan de déploiement du réseau ANEO (OS6)

L'étude OS6 simule l'apport de capteurs ANEO : un capteur simulé est une maille où le modèle reçoit la vérité de surface, comme une station réelle. 11 890 emplacements candidats respectent les contraintes (terre ferme, altitude au plus 650 m, pente au plus 20°, 1 km du bord et des autres capteurs). Un placement glouton ajoute 5 capteurs par étape là où l'erreur résiduelle de validation est la plus forte, jusqu'à 200 ; la courbe de dimensionnement compare ensuite, sur le test, le placement optimisé, une grille régulière et des tirages au hasard (figure 5.6).

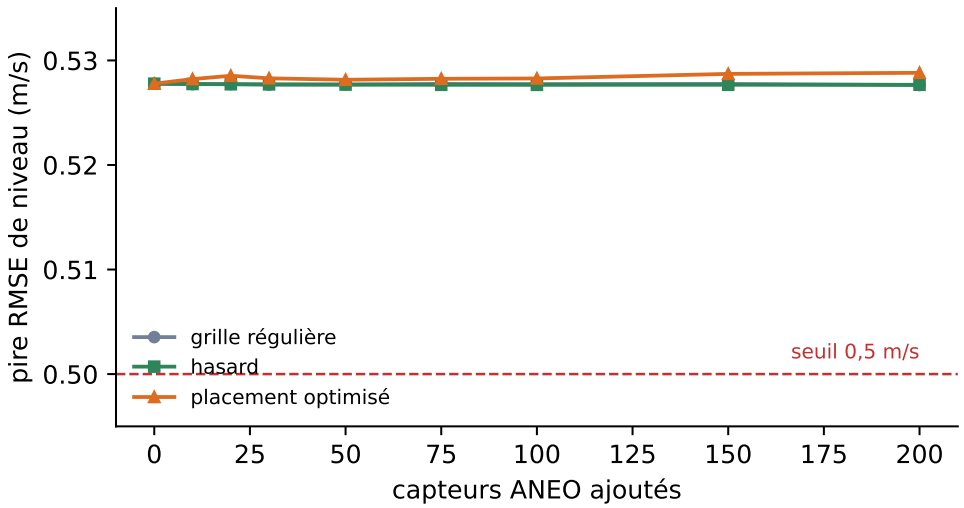


Figure 5.6 – OS6 : pire RMSE de niveau selon le nombre de capteurs ajoutés (test, 180 instants).

Le résultat est **négatif** : de 10 à 200 capteurs, toutes les stratégies restent à 0,5326 m/sde RMSE vectoriel et 0,528 m/sau pire niveau, à ±0,0003 m/sprès ; le placement optimisé est même très légèrement moins bon. Aucun nombre de capteurs n'atteint le seuil (NET1 et NET2 non conformes). Ce n'est pas un défaut de la simulation : les capteurs simulés reçoivent bien la vraie valeur de surface. C'est une propriété du modèle livré : entraîné avec le treillis ERA5 et trois stations, il s'appuie sur la grande échelle et traite une mesure ponctuelle comme une correction locale. **Dimensionner le réseau demande un modèle entraîné à exploiter des capteurs denses**, ce qui suppose un nouvel entraînement.

5.5 Prévision à +24 et +48 h (OS7)

Le même modèle est nourri par la prévision GFS au lieu de la réanalyse. Les prévisions archivées (NOAA, AWS) sont téléchargées pour chaque instant du cache aux échéances +24 et +48 h (1 000 échéances chacune), puis le modèle est affiné (v5) avec la même vérité et le même découpage, et jugé sur 2022 contre GFS brut et la persistance (PREV1, PREV2), sur la décision de traitement de la veille (PREV3) et sur les décisions agricoles aux stations (AGRI1, AGRI2). [Reporter ici les résultats d'OS7 (PREV1–3, AGRI1–2) une fois le calcul terminé.]

5.6 Bilan de conformité

Le bilan, produit automatiquement à partir des seuls résultats écrits, compte **18 critères conformes, 4 non conformes, 1 proposé et 7 à mesurer** (tableau 5.4).

Table 5.4 – Bilan de conformité au cahier des charges (modèle livré v4).

Statut	Critères
Conformes	DSO2, DSO4, DSO5, DSO6, REEL2, EOL2, DE1, DE2, DE3, PROD1, AN1 (seconde lecture), MCP1, API1, HIS1, EOL1 (parc de démonstration), REEL3, REEL4, NET2*
Non conformes	DSO1 (0,528 m/sau niveau 25 m), DSO3 (0,805 : champ trop lisse), REEL1, NET1
Proposé	DSO7 (précision à densité réaliste, à fixer avec l'entreprise)
À mesurer	PREV1, PREV2, PREV3, AGRI1, AGRI2 (OS7), UX1, VIS1 (test utilisateur)

* NET2 était compté conforme parce que la courbe existe ; la règle corrigée exige aussi un nombre de capteurs suffisant, et NET2 est alors non conforme (5 non conformes).

5.7 Discussion

Trois enseignements se dégagent.

1. **La méthode fonctionne là où l'information existe** : sur le synthétique dense, PC-FNO3D surpasse largement les références et respecte la physique ; sur le réel, il améliore ERA5 en altitude et le vaut au sol.
2. **La vérité d'apprentissage borne le résultat** : aux stations, le modèle ne peut pas faire mieux que le générateur qui lui sert de vérité ; les gains apparents d'un affinage sur les stations disparaissent dès qu'on juge sur des stations jamais vues.
3. **Les règles fixées à l'avance ont évité trois fausses victoires** : la correction M1, l'affinage v3 et le placement guidé par l'incertitude auraient tous été retenus sur une lecture favorable du test.

Chapitre 6

Réalisation logicielle

6.1 Architecture d'ensemble

La figure 6.1 présente la chaîne complète, des sources de données au navigateur de l'utilisateur. Le calcul se fait là où sont le GPU et les poids (Google Colab), tandis que l'adresse publique reste fixe grâce à un Worker Cloudflare et à un tunnel nommé.

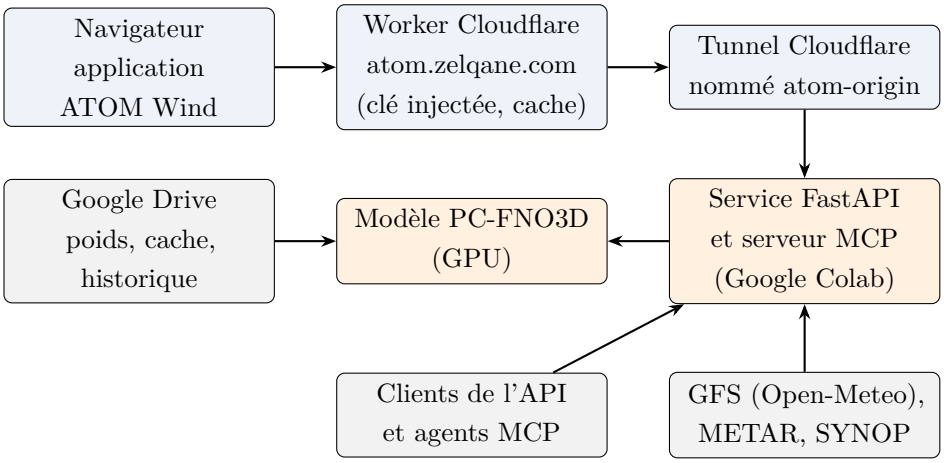


Figure 6.1 – Architecture de déploiement.

6.2 Le paquet `pcfno3d`

Le notebook de recherche a été porté bloc par bloc en un paquet Python installable (41 modules, environ 16 800 lignes), qui est le seul chemin de code utilisé en production. Chaque bloc du notebook devient un module ; la configuration et la géométrie sont passées explicitement au lieu de variables globales (tableau 6.1). Le portage a été validé en retrouvant exactement la table de résultats du notebook.

Table 6.1 – Principaux modules du paquet.

Module	Rôle
`config`, `geometry`	Configuration typée ; grille, relief, masques, opérateurs discrets (gradient, résidu de masse)
`contract`, `cache`	Contrat de données ANEO ; tenseurs par instant et index
`dataset`, `features`	Entrée du modèle : canaux, vent géostrophique ajusté, entrée de production
`model`, `losses`, `train`	PC-FNO3D, perte physique, entraînement (EMA, OneCycle, reprise)
`evaluate`, `dso`	Métriques cumulées, verdicts DSO1 à DSO6
`inference`, `reliability`	Modèle de production, ensemble d'incertitude différé
`forcage`, `temps_reel`, `gfs`	Forçage ERA5, temps réel GFS, archive GFS (OS7)
`alerts`, `windfarm`, `publish`	Alertes, post-traitement éolien, publication et exports NetCDF/CSV
`os6`, `atlas`, `baselines`	Plan du réseau, atlas éolien, méthodes de référence

Une interface en ligne de commande (`python -m pcfno3d <commande>`) expose toutes les étapes : construction du cache, contrôle, entraînement, évaluation, reconstruction, alertes, publication, service. Chaque commande accepte une configuration et des surcharges `-set section.clé=valeur`.

6.3 Service web et sécurité

6.3.1 API REST

Le service est une application FastAPI. Ses routes donnent la grille, les journées calculées, le vent en un point et un profil vertical, la reconstruction à partir de mesures envoyées (fichier CSV validé par le contrat), les exports NetCDF et CSV, la qualité du modèle servi, les alertes, l'historique et les espaces métier (agriculture, production éolienne, maintenance, dimensionnement de mât, espaces holding, chantier et environnement).

6.3.2 Sécurité

— **fermé par défaut** : sans clé, toutes les routes répondent 401, sauf l'état de santé ;

— **clés d'API** de la forme `pcf_<32 caractères>`, stockées uniquement par leur empreinte SHA-256, avec deux portées (lecture, administration), un quota par clé

(réponse 429) et un journal d'accès qui ne contient jamais de secret ; une révocation prend effet à la requête suivante ;

— **comptes utilisateurs** : mots de passe salés et dérivés par scrypt, blocage après cinq échecs, trois rôles (agriculteur, exploitant éolien validé par l'administrateur, administrateur) vérifiés côté serveur à chaque requête ;

— **secrets** : la clé du Worker n'est connue du service que par son empreinte, et les identifiants du tunnel ne transitent que par une variable d'environnement, jamais par le dépôt.

6.3.3 Serveur MCP et assistant

Le même modèle est exposé par un serveur MCP (*Model Context Protocol*) de 22 outils : consultation du vent et des profils, prévision en un point, décision agricole, fenêtres de maintenance, valeur et influence des stations, simulation de panne, historique… Un agent conversationnel peut ainsi lancer une simulation et en lire le résultat sans intervention (critère MCP1). L'application intègre aussi un assistant fondé sur Claude, qui répond aux questions des utilisateurs en appelant ces mêmes outils.

6.4 Temps réel et prévision

La réanalyse ERA5 arrive avec cinq jours de retard ; le temps réel utilise donc la prévision GFS (via l'API Open-Meteo), calculée sur les mêmes mailles et avec les mêmes formules que le forçage d'entraînement, et les mesures du jour : METAR de Tunis-Carthage et SYNOP de Zaghouan et Nabeul. Le service calcule la journée en cours (heures passées avec les stations, heures futures en prévision), le lendemain et le surlendemain, les garde en cache trente minutes et les archive sur disque, ce qui permet de comparer plus tard une prévision au temps réel du même jour. Un ensemble GEFS de 31 membres donne la probabilité de pouvoir traiter.

6.5 L'application ATOM Wind

L'application, construite à partir de la maquette fonctionnelle conçue pendant le projet, est une page web sans étape de compilation, branchée sur l'API.

— **Mon vent** : vent à 10 m et à 2 m, rafales, direction, pour un lieu choisi sur la carte, heure par heure ;

— **espace agriculteur** (application principale) : fenêtres de traitement et d'aspersion de J0 à J+2 avec la règle appliquée affichée, besoin en eau par la méthode FAO-56 [1] avec la température, l'humidité et le rayonnement de GFS ;

— **démonstration éolienne** : vent au moyeu et sur le rotor, production d'éoliennes de référence avec effets de sillage [4], rose des vents, carte du gisement et atlas annuel ;

— **vue 3D** : relief exagéré, lignes de courant, coupe horizontale, couleur selon la vitesse ou l'incertitude, colonnes de vent par nœud, relecture de la journée, fiche d'un point avec son profil et son intervalle à 80 % ;

— **tableau de bord** : indicateurs du service (stations actives, temps de reconstruction, résidu de masse de l'instant) et qualité du modèle servi ;

— **alertes** : station muette, résidu de masse hors seuil, vent fort, avec notifications par courriel, SMS ou WhatsApp ;

— **interface trilingue** français, arabe (de droite à gauche) et anglais ;

— **continuité de service** : quand le service est arrêté, le Worker sert le dernier état réel connu, signalé comme tel.

[Insérer ici 3 à 5 captures d'écran de l'application (Mon vent, espace agriculteur, vue 3D, tableau de bord) : déposer les images dans figures/ et utiliser \includegraphics.]

6.6 Qualité logicielle

— **tests** : 435 fonctions de test dans 42 fichiers, exécutées sur CPU en quelques minutes sur un mini-jeu de données synthétisé au format exact du générateur ; elles couvrent la physique (résidu de masse, continuité), l'API (sécurité, quotas), le contrat de données, la publication (atomicité face à un serveur simulé avec coupures), l'interface (dictionnaires de traduction) et le service Colab ;

— **reproductibilité** : même entrée et même version donnent la même sortie au bit près sur CPU ; sur GPU, l'écart reste de quelques 10^{-3} m/s(calcul en bfloat16) ;

— **traçabilité** : chaque export porte l'empreinte des poids, des statistiques de normalisation et l'horodatage ; le cache porte un manifeste vérifiable ;

— **documentation** : fiches du modèle et des données, document d'intégration pour les équipes qui consomment la sortie, diagrammes UML.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet avait pour but de connaître le vent partout et à toutes les hauteurs utiles à partir de mesures de surface éparses. Nous avons conçu, entraîné, évalué et mis en service PC-FNO3D, un opérateur neuronal de Fourier tridimensionnel contraint par la physique.

Bilan. Sur le jeu synthétique, le modèle de référence reconstruit en 91 ms un champ de 1,5 million de nœuds, respecte la conservation de la masse ($2{,}6 \cdot 10^{-5}$), reste robuste avec un quart des capteurs et divise par 7,5 à 9,8 l'erreur maximale des méthodes d'interpolation classiques. Transposé au Grand Tunis, il apprend une correction du profil ERA5 : le modèle livré atteint une erreur globale de 0,38 m/s, garantit la conservation de la masse par construction, fournit une incertitude calibrée (88 % de couverture pour l'intervalle à 80 %), fait mieux qu'ERA5 sur les radiosondages et le vaut aux stations au sol. Il est servi par une API sécurisée, un serveur MCP et l'application trilingue ATOM Wind, avec le temps réel et la prévision à trois jours.

Limites. Le niveau le plus bas (25 m) reste à 0,53 m/s, au-dessus du seuil ; le champ réel est un peu trop lisse (rugosité 0,805) ; aux stations, la qualité est bornée par la vérité générée. L'étude OS6 a montré que le modèle livré ne tire aucun gain de capteurs ajoutés, ce qui empêche de dimensionner le réseau avec lui. Ces limites sont mesurées et documentées.

Apports personnels. [Compétences acquises : apprentissage profond scientifique, physique de l'atmosphère, ingénierie des données météorologiques, MLOps sur GPU distant, développement web et API, conduite d'expériences avec règles de décision pré-enregistrées.]

Perspectives.

- **un modèle sensible aux capteurs** : réentraîner avec des capteurs simulés denses et tirés au hasard à partir de la vérité de surface, pour que le modèle exploite les mesures ANEO, puis refaire l'étude OS6 ;
- **la prévision OS7** : terminer l'affinage sur GFS et le juger contre GFS brut et la persistance ;
- **les données ANEO réelles** : brancher les premiers mâts Porteur et recaler le plan du réseau sur leurs mesures ;
- **l'état atmosphérique complet** : reconstruire aussi la température, l'humidité et la pression, déjà présentes en entrée ;

— **l'hébergement** : un service permanent au lieu d'une session GPU à la demande, et le test utilisateur prévu (UX1, VIS1) avec cinq personnes non spécialistes.

Bibliographie

[1] Richard G. Allen, Luis S. Pereira, Dirk Raes, and Martin Smith. Crop evapotranspiration : Guidelines for computing crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, 1998.

[2] Noel Cressie. *Statistics for Spatial Data*. Wiley, revised edition, 1993.

[3] Hans Hersbach et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730) :1999–2049, 2020.

[4] Niels Otto Jensen. A note on wind generator interaction. Technical Report Risø-M-2411, Risø National Laboratory, 1983.

[5] Remi Lam et al. Learning skillful medium-range global weather forecasting. *Science*, 382(6677) :1416–1421, 2023.

[6] Zongyi Li, Nikola Kovachki, Kamyar Azizzadenesheli, Burigede Liu, Kaushik Bhattacharya, Andrew Stuart, and Anima Anandkumar. Fourier neural operator for parametric partial differential equations. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.

[7] Zongyi Li, Hongkai Zheng, Nikola Kovachki, David Jin, Haoxuan Chen, Burigede Liu, Kamyar Azizzadenesheli, and Anima Anandkumar. Physics-informed neural operator for learning partial differential equations. *ACM/IMS Journal of Data Science*, 1(3), 2024.

[8] Ilya Loshchilov and Frank Hutter. Decoupled weight decay regularization. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.

[9] Lu Lu, Pengzhan Jin, Guofei Pang, Zhongqiang Zhang, and George Em Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators. *Nature Machine Intelligence*, 3 :218–229, 2021.

[10] Joaquín Muñoz-Sabater et al. ERA5-Land : a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13 :4349–4383, 2021.

[11] Yoshimitsu Ogura and Norman A. Phillips. Scale analysis of deep and shallow convection in the atmosphere. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 19 :173–179, 1962.

[12] Jaideep Pathak et al. FourCastNet : A global data-driven high-resolution weather model using adaptive fourier neural operators. *arXiv preprint arXiv :2202.11214*, 2022.

[13] Maziar Raissi, Paris Perdikaris, and George Em Karniadakis. Physics-informed neural networks : A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378 :686–707, 2019.

[14] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-Net : Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, pages 234–241, 2015.

[15] Donald Shepard. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In *Proceedings of the 23rd ACM National Conference*, pages 517–524, 1968.

[16] William C. Skamarock et al. A description of the advanced research WRF model version 4. Technical Report NCAR/TN-556+STR, National Center for Atmospheric Research, 2019.

[17] Leslie N. Smith and Nicholay Topin. Super-convergence : very fast training of neural networks using large learning rates. In *Artificial Intelligence and Machine Learning for Multi-Domain Operations Applications*, volume 11006 of *Proc. SPIE*, 2019.

[18] Roland B. Stull. *An Introduction to Boundary Layer Meteorology*. Kluwer Academic Publishers, 1988.

[19] World Meteorological Organization. *Guide to Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8)*. WMO, Geneva, 2018.

[20] Daniele Zanaga et al. ESA WorldCover 10 m 2020 v100. Zenodo, doi :10.5281/zenodo.5571936, 2021.

Annexe A

Configuration et commandes

A.1 Configuration du modèle livré (v4)

Extrait du fichier `configs/grand_tunis_v4_dso_colab.yaml` (chemins omis).

```
name: grand_tunis_v4_dso
model: # architecture v7 : les poids v7 servent de depart
  width: 48
  modes: [6, 32, 32]
  n_layers: 4
  pad: [4, 8, 8]
  proj_hidden: 128
  local_conv: true
  residuel_era5: true # u, v = ERA5 au noeud + correction apprise
train:
  epochs: 15
  steps_per_epoch: 200
  batch_size: 1
  accum_steps: 2
  lr: 5.0e-5 # affinage depuis la v2 prolongee
  weight_decay: 1.0e-4
  ema_decay: 0.999
  grad_clip: 1.0
  select_by: dso # pire rapport mesure / seuil des DSO (validation)
loss:
  lambda_mass: 5.0
  mass_ref: 5.0e-7
  lambda_bc: 0.1
  lambda_grad: 0.5
  w_weight: 2.0
mask:
  entree: era5_stations # ERA5 10 m tous les 2,5 km + anemometres reels
  pas_era5_m: 2500.0
  p_station: 0.8
dso:
  rmse: 0.5
  r2: 0.95
  mass_rms: 1.0e-4
  roughness_range: [0.9, 1.1]
  time_s: 1.0
```

```
  rmse_25pct: 0.7
  min_level_cover: 0.05
```

A.2 Principales commandes

```
python -m pcfno3d info # configuration effective et artefacts presents
python -m pcfno3d build-cache # CSV journaliers -> tenseurs par instant
python -m pcfno3d check # geometrie et verite
python -m pcfno3d validate f.csv # contrat de donnees ANEO
python -m pcfno3d train # reprend automatiquement
python -m pcfno3d evaluate # metriques de test et verdicts DSO
python -m pcfno3d reconstruct --stem 004_120000 --altitude 120
pcfno3d apikey create app-web --scope read
pcfno3d serve --port 8000 # application, API (/api/docs), MCP (/mcp)
```

A.3 Conventions

— u positif vers l'est, v vers le nord, w vers le haut, en m/s ;

— direction météorologique (d'où vient le vent) : $(270° - \text{atan2}(v, u)) \bmod 360°$;

— altitudes des niveaux au-dessus du niveau de la mer ; hauteur au-dessus du sol fournie à part ;

— valeur absente : `NaN` dans les volumes reconstruits, -9999 dans les exports web.